

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Disciplina de Interação Humano Computador

Grupo 11 (Equipe Dijkstra) • Semestre 2026.2

Tg_IHC-03

ROTEIRO BASE DE TESTE DE USABILIDADE COM USUÁRIO REAL

Portal do Detran-DF

Curso: Engenharia de Software	**Disciplina: IHC**
Grupo: 11 (Equipe Dijkstra)	Semestre: 2026.2
Responsáveis: Alexandre Henrique Almeida Valadares Sousa - 242004457 Davi Kenichi Watanabe Sakai - 242028655 Igor Lima Carneiro - 241025953 João Gabriel Rolim Veiga - 242015432 João Paulo Jacomini Batista - 241039322 Kauan Tarchetti Peixoto - 251035363 Lucas Ferreira Santana - 242024253 Lucas Peixoto Rodrigues - 242024271	Atividade: Tg_IHC-03
Professora: Rejane M. C. Figueiredo	Versão: revisão de 11/11/2026; tempos e evidências conferidos no vídeo editado da sessão de 08/11/2026
Site avaliado: Portal do Detran-DF	URL: https://www.detran.df.gov.br/

BRASÍLIA • 2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVO	**3**
2. PREPARAÇÃO E ENSAIO	**3**
3. TAREFAS	**4**
4. ORDEM E CONDUÇÃO DA SESSÃO	**6**
5. PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS	**7**
6. REGISTRO DA OBSERVAÇÃO	**8**
7. CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE POSTERIOR	**10**
8. VERIFICAÇÃO ANTES DA SESSÃO	**11**
REFERÊNCIAS	**12**

Este roteiro reúne o planejamento e os registros da sessão de 8 de novembro de 2026, conferidos no vídeo editado. Critérios e limites consolidados após o teste estão identificados. Apoio de IA: ChatGPT (Codex), para revisão textual, comparação dos documentos, transcrição auxiliar e recálculo das métricas; a validação final cabe ao grupo.

1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVO

Sistema: portal do Detran-DF (https://www.detran.df.gov.br/). Objetivo: observar como um usuário encontra informações sobre quatro serviços, registrar dificuldades e relacionar os problemas aos itens numerados do Guia de Acessibilidade do Grupo 11 e às diretrizes WCAG/ABNT NBR 17225.

Sessão: 08/11/2026, remota, com tela compartilhada. Equipe presente: Davi Sakai e João Paulo Jacomini Batista. Notebook Dell G3 3590, Opera GX, zoom 100%; tamanho do texto não registrado. P1: 58 anos, internet diária, usuária de Detran, Fazenda e Terracap; acessa por notebook e smartphone, para IPVA, CNH e pendências. Não costuma pedir ajuda nem relata recursos de acessibilidade. Planejamento atualizado: 32 min (máximo de 45). Arquivo editado: 30 min 26 s; sua duração exclui os trechos removidos da sessão original.

2. PREPARAÇÃO E ENSAIO

O Roteiro Base 2 informa ensaio anterior ao convite a P1 e referências de 30, 60, 30 e 40 s. Limites fixos desta atualização pós-sessão: 120, 160, 120 e 140 s, justificados abaixo; aplicação prévia não comprovada. T02 continuou por cerca de 351 s no vídeo. Para participantes com deficiência, permitir tecnologias e configurações habituais, sem aplicar limites; registrar o tempo como dado descritivo.

Tarefa	Caminho e resposta verificados?	Tempo do ensaio	Limite e justificativa
T01	Parcial: caminho reconstituído da sessão.	30 s	120 s. Margem de navegação e leitura de endereço e horário.
T02	Parcial: caminho reconstituído da sessão.	60 s	160 s. Maior complexidade, busca e leitura em múltiplas páginas.
T03	Parcial: caminho reconstituído da sessão.	30 s	120 s. Margem para a passagem do portal informativo ao fluxo transacional.
T04	Parcial: caminho reconstituído da sessão.	40 s	140 s. Margem para distinguir serviços do condutor e do veículo.

Soma dos limites: 9 minutos (120 + 160 + 120 + 140 = 540 s), dentro dos 22 minutos inicialmente reservados às tarefas. Tempo reservado para acolhida, consentimento, entrevistas, SUS e encerramento: 23 minutos. Total estimado com os limites atualizados: 32 minutos (máximo de 45). Orçamento da sessão:

Bloco da sessão	Minutos
Acolhida e leitura do termo	7
Entrevista inicial	3
Orientação para pensar em voz alta e tarefa de aquecimento	3
Tarefas T01 a T04 (soma dos tempos-limite)	9
SUS	4
Entrevista final	5
Encerramento	1
Total	32 (máximo de 45)

3. TAREFAS

Ler somente o cenário à participante. Os critérios são de uso interno. Reiniciar cada tarefa na página inicial. Nenhuma tarefa pede CPF, senha, placa ou envio de requerimento; em T03 e T04, encerrar antes de inserir ou enviar dados. O critério é uma condição observável na tela ou na fala. Os recortes abaixo documentam o que pôde ser verificado na sessão; sua consolidação nesta revisão não comprova validação anterior ao teste. Foram aplicadas quatro tarefas, mantidas no denominador da taxa de sucesso.

3.1 T01 Postos de atendimento

Cenário para leitura: “Você precisa ir pessoalmente ao Detran-DF para fazer uma biometria. Encontre um local onde isso possa ser resolvido e descubra o endereço e o horário de funcionamento.”

Critério de sucesso: P1 exibe a página oficial de postos de atendimento, com unidades, endereços e horário de coleta biométrica visíveis, sem dica de navegação.

Serviço: biometria presencial. Caminho: página inicial → página de biometria → link de postos de atendimento. Resposta observada: página coletiva de unidades e endereços; coleta biométrica no Na Hora, de segunda a sexta, das 7h às 17h45, sem agendamento (tela em 04:15). P1 não escolheu verbalmente um posto único. Referência do ensaio: 30 s. Limite fixo: 120 s, para navegação e leitura. Dicas: 0.

3.2 T02 Renovação da CNH

Cenário para leitura: “Sua CNH está próxima do vencimento. Encontre as orientações oficiais para renová-la no Distrito Federal.”

Critério operacional consolidado nesta revisão: abrir as orientações oficiais e identificar os dois procedimentos do conjunto mínimo de referência — coleta biométrica e exame médico (N = 2 de M = 2). Esse recorte não representa todos os requisitos possíveis de renovação nem comprova definição prévia de N e M.

Perfil: P1, 58 anos, usuária recorrente. Caminho: portal institucional → pesquisa por renovação da CNH → perguntas frequentes de habilitação → orientações. P1 tentou a área CNH do Detran Digital e retornou ao portal. Identificou coleta biométrica e exame médico em 11:09–11:17. Referência do ensaio: 60 s. Limite fixo: 160 s, devido à busca e leitura em múltiplas páginas. Dica: 07:35–07:39, retornar ao primeiro site. O critério não havia sido atingido no corte de 08:06; a execução prosseguiu.

3.3 T03 Agendamento de atendimento

Cenário para leitura: “Você precisa de atendimento presencial no Detran-DF e quer garantir dia e horário. Mostre como começaria a marcar esse atendimento pelo site, sem concluir a marcação.”

Critério de sucesso: P1 chega ao formulário inicial de agendamento presencial, antes de inserir dados ou concluir a marcação. A etapa de escolha de data e horário não é exigida quando depende de dados pessoais; o ponto de parada é a tela anterior.

Fluxo: início → Detran Digital → Agendamento presencial → formulário inicial. P1 passou por acesso à informação e FAQ e chegou ao formulário em 14:37, sem selecionar serviço específico. Referência: 30 s. Limite fixo: 120 s, para a transição entre portais. Em 13:39–13:50 houve releitura, sem rota; a dica anteriormente anotada em 14:10 não foi confirmada.

3.4 T04 Consulta de multas e pontuação

Cenário para leitura: “Você quer saber se existe alguma multa ou pontos na sua carteira ou no seu carro. Descubra como consultar isso pelo site, sem digitar seus dados.”

Critério de sucesso: P1 localiza no Detran Digital o acesso à consulta de infrações ou pontuação e exibe a tela correspondente, sem digitar novos dados nem enviar consulta. Encerrar nesse ponto, antes de qualquer operação com dados pessoais.

Serviço: consulta de infrações do condutor. Caminho: página inicial → Detran Digital → menu de infrações → histórico/consulta correspondente. A tela de consulta aparece em 16:15; não é necessário repetir a procura até a confirmação verbal posterior. Referência do ensaio: 40 s. Limite fixo: 140 s, para distinguir consultas do condutor e do veículo. Dica: 15:41–15:45, voltar à página inicial do Digital.

4. ORDEM E CONDUÇÃO DA SESSÃO

A sequência é obrigatória: acolhida; leitura e assinatura do termo; entrevista inicial; orientação para pensar em voz alta e tarefa de aquecimento; T01 a T04; SUS; entrevista final; encerramento. Usar o termo da seção 7 e o SUS da seção 8 da proposta oficial (versão de Lourenço, Carmona e Lopes, 2022), sem alterar a redação nem a ordem do SUS. Registrar autorizações de tela, áudio, imagem e exibição separadamente. Sem consentimento assinado, não iniciar.

Na acolhida, explicar que o site está sendo avaliado, que a participação é voluntária e que P1 pode interromper a sessão. Antes das tarefas, pedir que diga em voz alta o que procura, espera e acha confuso. O facilitador não aponta caminhos nem corrige escolhas. Para estimular a fala, pode perguntar: “Você poderia me dizer o que está pensando neste momento?” Qualquer dica de navegação deve ser anotada com seu efeito.

Aquecimento: antes de T01, propor a P1 uma tarefa curta em outro site escolhido pela equipe (por exemplo, achar o horário de um serviço público qualquer), sem cronômetro e sem registro, apenas para praticar a fala em voz alta.

Falas permitidas ao facilitador: “continue falando”; “o que você esperava encontrar aqui?”; “o que está pensando agora?”. Não confirmar acertos ou erros nem nomear menus, botões ou páginas.

Dicas: T01, nenhuma; T02, 07:35–07:39, voltar ao portal; T03, nenhuma; T04, 15:41–15:45, voltar ao início do Digital. Outras intervenções: 05:34–05:43, pensar em voz alta/oferta de ajuda; 10:30–10:38, opção de desistir; 13:39–13:50, releitura; 15:27, autorização para usar o Digital sugerido por P1; 15:52–15:56, ponto de parada; após o critério de T04, 16:25–16:32, repetição do objetivo, e 17:00–17:05, confirmação. Essas falas não indicam uma nova rota. Uma dica admite sucesso com ajuda; mais de uma configura falha. Limiar prévio de hesitação não registrado.

Cronometrar após a leitura completa do cenário até a primeira evidência observável do critério, desistência ou limite. Não reiniciar nem descontar releituras, hesitações ou carregamentos. Para comparação com os limites agora fixados, o tempo avaliado de T02 é 160 s; sua continuação visível é informada à parte. Aplicar o SUS antes da entrevista final. A dificuldade de 1 a 7 é opcional e não foi coletada; não entra na taxa de sucesso nem no SUS.

5. PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS

Entrevista inicial — síntese (00:00–02:13): internet diária; uso de Detran, Fazenda e Terracap; notebook e smartphone; autonomia habitual, sem relato de recursos específicos de acessibilidade. Perguntas e respostas:

• Com que frequência você usa a internet? Resposta: Todos os dias.
• Você acessa serviços públicos pela internet? Quais? Resposta: Detran, Secretaria da Fazenda e Terracap, inclusive por motivos profissionais.
• Já usou o portal do Detran-DF? Em que situação? Resposta: Sim; emissão de IPVA, serviços de CNH e consulta de multas ou pendências.
• Qual dispositivo costuma usar? Resposta: Notebook e smartphone; na sessão, notebook Dell G3 3590.
• Usa algum recurso de acessibilidade ou configuração específica (óculos, zoom, tamanho de texto, leitor de tela)? Resposta: Não relata uso de zoom, leitor de tela ou configuração específica de acessibilidade.
• Costuma pedir ajuda a alguém para usar sites ou aplicativos? Em que situações? Resposta: Não costuma pedir ajuda para usar sites ou aplicativos.

Entrevista final — síntese (21:35–30:25): renovação foi a mais difícil; orientações eram esperadas na área CNH. Informações localizadas eram claras. P1 sugeriu busca e destaque aos serviços, preferiu o canal online e discutiu IPVA e repetição do login. Perguntas e respostas:

• Qual tarefa foi mais difícil e por quê? Resposta: Renovação da CNH, porque esperava encontrar as orientações na área CNH do Detran Digital e precisou procurá-las em outro local.
• Em algum momento você não soube como continuar? Resposta: Não relatou ficar sem saber como continuar, embora tenham sido registradas dicas durante as tarefas.
• Esperava encontrar alguma informação em outro lugar? Resposta: Sim; esperava as orientações de renovação na área CNH do Detran Digital.
• As informações encontradas eram claras? Resposta: Sim, quando localizadas, as informações foram consideradas claras.
• O que você mudaria no portal? Resposta: Incluir pesquisa geral no Detran Digital e dar maior destaque às informações e aos serviços, como o acesso ao IPVA.
• Houve algum termo, sigla ou botão que você não entendeu? Não foi identificada resposta específica a esta pergunta no registro; não atribuir uma resposta a P1.
• Prefere resolver esse tipo de assunto pelo site ou presencialmente? Por quê? Resposta: Pelo site, para evitar filas e a demora do atendimento presencial.
• Gostaria de compartilhar algo que chamou sua atenção, pela dificuldade ou pela facilidade de uso, e que não foi contemplado nas perguntas anteriores? Resposta: Considerou boa a apresentação geral do Detran Digital e reforçou a necessidade de facilitar a procura de informações.

6. REGISTRO DA OBSERVAÇÃO

Fonte: Avaliação do site pelo usuário grupo 11 (30 min 26 s). Marcos aproximados, em mm:ss, conferidos nas telas e falas; substituem os antigos 20, 300, 85 e 90 s. Tempo avaliado: até critério ou limite; a continuação de T02 é informada à parte. Equipe: Davi Sakai e João Paulo Jacomini Batista; divisão formal de papéis não registrada. Funções da equipe: facilitador [Davi Sakai]; anotador [João Paulo]; cronometrista [João Paulo]; responsável pela gravação [Davi Sakai]. Autorizações de

P1: [Davi Sakai] tela; [Davi Sakai] áudio; [Davi Sakai; João Paulo] imagem; [Davi Sakai] exibição de trechos em sala. Usar e exibir somente o que foi autorizado.

T01 Postos de atendimento

Campo	Registro
Início / fim / duração	≈03:50 / ≈04:15 / ≈25 s (limite: 120 s)
Desfecho	[x] Sucesso sem ajuda [ ] Sucesso com ajuda [ ] Falha
Dicas / erros / hesitações	0 / 0 / não quantificadas
Marcadores de observação	[ ] zoom ou ajuste de texto [ ] rolagem horizontal [ ] pop-up ou janela inesperada [ ] texto confundido com botão [ ] informação só por cor [ ] termo técnico ou sigla [ ] sem retorno do sistema [ ] informação em PDF [ ] ajuda externa
Dificuldade percebida (opcional)	[ ] de 1 (muito difícil) a 7 (muito fácil)
Caminho percorrido e falas	Página inicial → biometria → postos de atendimento; a página com endereços e horário fica visível sem dica.
Evidência e horário ou timestamp	03:50–04:15: execução. Em 04:22–04:24, a equipe menciona 20 s; nesta revisão prevalece o intervalo após o cenário até a página de postos.

T02 Renovação da CNH

Campo	Registro
Início / fim / duração	05:26 / 08:06 / 160 s (limite); continuação visível até ≈11:17: ≈351 s no total
Desfecho	[ ] Sucesso sem ajuda [ ] Sucesso com ajuda [x] Falha
Dicas / erros / hesitações	1 / 1 / não quantificadas
Marcadores de observação	[ ] zoom ou ajuste de texto [ ] rolagem horizontal [ ] pop-up ou janela inesperada [ ] texto confundido com botão [ ] informação só por cor [ ] termo técnico ou sigla [ ] sem retorno do sistema [ ] informação em PDF [x] ajuda externa
Dificuldade percebida (opcional)	[ ] de 1 (muito difícil) a 7 (muito fácil)
Caminho percorrido e falas	Tentou a área CNH do Digital; voltou ao portal institucional e à pesquisa. Identificou coleta biométrica e exame médico após o limite.
Evidência e horário ou timestamp	07:35–07:39: dica de retorno ao portal; 08:06: corte analítico de 160 s, ainda sem resposta; 11:09–11:17: procedimentos. Dificuldade confirmada na entrevista, 21:45–22:42.

T03 Agendamento de atendimento

Campo	Registro
Início / fim / duração	≈12:42 / ≈14:37 / ≈115 s (limite: 120 s)
Desfecho	[x] Sucesso sem ajuda [ ] Sucesso com ajuda [ ] Falha
Dicas / erros / hesitações	0 / 1 / não quantificadas
Marcadores de observação	[ ] zoom ou ajuste de texto [ ] rolagem horizontal [ ] pop-up ou janela inesperada [ ] texto confundido com botão [ ] informação só por cor [ ] termo técnico ou sigla [ ] sem retorno do sistema [ ] informação em PDF [ ] ajuda externa
Dificuldade percebida (opcional)	[ ] de 1 (muito difícil) a 7 (muito fácil)
Caminho percorrido e falas	Passou pela página de acesso à informação e pelas perguntas frequentes; retornou ao Digital e abriu o formulário inicial de agendamento. A passagem pelo FAQ não é, por si, erro.
Evidência e horário ou timestamp	13:00–13:10: página sem o fluxo procurado; 13:39–13:50: releitura do cenário, sem dica de caminho; 14:37: formulário. A anotação anterior de auxílio em 14:10 não foi confirmada como dica.

T04 Consulta de multas e pontuação

Campo	Registro
Início / fim / duração	≈15:09 / ≈16:15 / ≈66 s (limite: 140 s); confirmação verbal posterior: 17:05
Desfecho	[ ] Sucesso sem ajuda [x] Sucesso com ajuda [ ] Falha
Dicas / erros / hesitações	1 / 0 / não quantificadas
Marcadores de observação	[ ] zoom ou ajuste de texto [ ] rolagem horizontal [ ] pop-up ou janela inesperada [ ] texto confundido com botão [ ] informação só por cor [ ] termo técnico ou sigla [ ] sem retorno do sistema [ ] informação em PDF [x] ajuda externa
Dificuldade percebida (opcional)	[ ] de 1 (muito difícil) a 7 (muito fácil)
Caminho percorrido e falas	Após voltar à página inicial do Digital, identificou a consulta de infrações e exibiu sua tela. A exploração posterior à primeira exibição não integra o tempo até o critério.
Evidência e horário ou timestamp	15:41–15:45: dica; 15:52–15:56: esclarecimento do ponto de parada; 16:15: tela de consulta; 16:25–16:32: repetição do objetivo após o critério; 17:00–17:05: confirmação do botão.

Folha de registro do SUS

Registrar as respostas na ordem dos itens, sem alterar o texto do questionário. Contribuição: resposta − 1 nos itens ímpares; 5 − resposta nos itens pares.

Item	Resposta (1 a 5)	Contribuição
1	3	2
2	2	3
3	2	1
4	1	4
5	4	3
6	4	1
7	2	1
8	4	1
9	3	2
10	2	3
Soma das contribuições	—	21
Escore (soma × 2,5)	—	52,5 / 100

7. CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE POSTERIOR

Sucesso sem ajuda: critério alcançado sem dica. Sucesso com ajuda: critério alcançado com a dica padronizada. Falha: desistência, limite excedido quando aplicável, mais de uma dica ou conclusão declarada sem atingir o critério. Erro é ação que afasta do objetivo e precisa ser desfeita; hesitação é registrada à parte.

Taxa de sucesso = 2 ÷ 4 × 100 = 50% (T01 e T03 sem ajuda). Com ajuda: 25% (T04); falha: 25% (T02, sob o limite de 160 s adotado nesta revisão). T03 foi reclassificada: releitura não indicou rota. SUS: soma 21; 21 × 2,5 = 52,5 / 100. SUS não é porcentagem.

Escala de Jakob Nielsen (1994): 0, não é problema; 1, cosmético; 2, menor; 3, grave; 4, catastrófico. Severidades iguais neste roteiro e no Tg-03: P01 e P02 = 3; P03 a P05 = 2. O login foi uniformizado em 3: houve interrupção, mas o acesso pôde ser retomado. Códigos do guia indicam relação temática; a inspeção anterior não está comprovada. Não se declara conformidade WCAG/NBR.

Tabela de problemas

ID	Tarefa	Local	Descrição	Evidência (minuto, fala ou ficha)	Sev. (0–4)	ID no Guia G11	Previsto na inspeção?
P01	T02–T04	Portal / Digital	Repetição de autenticação na transição entre portais; impacto na continuidade do uso.	06:09–06:39: interação de acesso; 29:06–29:34: equipe e P1 discutem perda e repetição do login.	3	HU-a3; HU-d3	Não comprovado
P02	T02	Área CNH / busca	Orientações de renovação pouco localizáveis na área CNH; relação com organização e instruções.	07:35–08:10: retorno à busca; 11:09–11:17: resposta; 21:45–22:42: P1 relata a dificuldade.	3	HU-b3; HU-f1; HU-j1	Não comprovado
P03	Entrevista	Início do Digital	Ausência de busca geral evidente no Digital; recomendação de navegação, sem infração normativa comprovada.	23:29–24:10: P1 propõe pesquisa geral e discute a procura dispersa.	2	HU-j2; HU-g3	Não comprovado
P04	Entrevista	Início / IPVA	Atalhos de serviços pouco visíveis; dificuldade de localizar IPVA relatada na entrevista.	24:40–25:35: página inicial e serviços; 28:13–30:01: procura do IPVA e comentários.	2	HU-g3; HU-h2	Não comprovado
P05	T02–T03	Menus dos portais	Navegação fragmentada entre os portais; relação com consistência e retorno na navegação.	07:35–08:10 e 13:00–14:37: percursos; 21:45–23:14: expectativa de renovação na área CNH.	2	HU-d1; HU-d3; HU-c3	Não comprovado

Recomendações priorizadas

Redigir as cinco recomendações mais importantes em ordem de prioridade, cada uma vinculada a ao menos um problema da tabela acima.

Prioridade	Recomendação	Problema(s) vinculado(s)	Severidade	Item do Guia
1ª	Corrigir a persistência da sessão ao transitar entre o site principal e o Detran Digital.	P01	3	HU-a3; HU-d3

Prioridade	Recomendação	Problema(s) vinculado(s)	Severidade	Item do Guia
2ª	Incluir no Detran Digital uma seção dedicada ao passo a passo de renovação da CNH.	P02	3	HU-b3; HU-f1; HU-j1
3ª	Adicionar barra de pesquisa global em destaque no Detran Digital.	P03	2	HU-j2; HU-g3
4ª	Melhorar a visibilidade da consulta de IPVA, trazendo-a para o topo da hierarquia visual.	P04	2	HU-g3; HU-h2
5ª	Padronizar a navegação visual e os menus entre a área pública e a área autenticada.	P05	2	HU-d1; HU-d3; HU-c3

8. VERIFICAÇÃO ANTES DA SESSÃO

☒ Caminhos e critérios operacionais consolidados na revisão; validação anterior ao teste não comprovada.

☒ Tempos de referência e limites fixos registrados na atualização pós-sessão.

☒ Participante elegível e equipe presente identificadas; a divisão formal dos papéis não foi registrada.

☒ Termo adaptado e acessível; gravação testada conforme autorizações.

☒ Folhas de observação, entrevistas e SUS preenchidos.

☒ Duração planejada: 32 min; arquivo editado: 30 min 26 s; duração original não inferida a partir dos cortes.

☒ N = 2, M = 2 como conjunto mínimo de referência documentado após a sessão; sem comprovação de validação prévia.

☒ Minutos das dicas e intervenções discriminados; aquecimento e padronização prévia das dicas não comprovados.

☒ Percursos de T03 e T04 reconstituídos, com parada antes do envio de dados.

☒ Dell G3 3590, Opera GX e zoom 100% registrados pela equipe; tamanho do texto não registrado.

☒ SUS aplicado antes da entrevista final: soma 21; escore 52,5.

☒ Problemas e recomendações vinculados a evidências, severidades e itens do Guia.

☒ Entrega: anexar termo assinado, conferir autorizações e inserir o link da gravação na postagem; materiais não disponibilizados nesta revisão.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Proposta de trabalho: teste de usabilidade com usuário real. Disciplina de Interação Humano-Computador, 2026.2.

NIELSEN, Jakob. Severity ratings for usability problems. Nielsen Norman Group, 1 nov. 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/. Acesso em: 11 nov. 2026.

GRUPO 11. Guia de Boas Práticas de Acessibilidade. Sumário e checklist, 2026.

RUBIN, J.; CHISNELL, D. Handbook of Usability Testing. 2. ed. Indianapolis: Wiley, 2008.

BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996.

LOURENÇO, D. F.; CARMONA, E. V.; LOPES, M. H. B. M. Tradução e adaptação transcultural da System Usability Scale para o português do Brasil. Aquichan, v. 22, n. 2, e2228, 2022.